Exercici 4 — Opció A

La vela major d'un veler té forma semiparabòlica i està delimitada per les gràfiques de $f(x) = -x^2 + 25$, $y = 0$ i $x = 0$, tal com s'indica a la figura següent:

(A la figura: la vela és la regió del primer quadrant compresa entre la paràbola i els eixos de coordenades.)

La vela té dues parts separades per la recta $y = 9$. Per a construir-la, s'empra un teixit de niló a la part superior, que costa $50\,€/u^2$, i un teixit de polièster a la part inferior, que costa $70\,€/u^2$. Calculeu el cost total del material que es necessita per a construir aquesta vela. [2,5 punts]

Pista. En primer lloc, troba els dos punts de tall que necessites: el de la paràbola amb la recta $y = 9$, resolent $f(x) = 9$, i el de la paràbola amb l'eix d'abscisses, resolent $f(x) = 0$. De cada equació, queda't amb la solució positiva, perquè la vela és al primer quadrant. Anomena-les x_1 i x_2, respectivament.

A continuació, la part superior és entre la paràbola i la recta $y = 9$, des de l'eix d'ordenades fins a x_1:

$$A_{\text{sup}} = \left| \int_0^{x_1} \big(f(x) - 9\big)\, dx \right|$$

Per a la part inferior, et convé calcular primer l'àrea de tota la vela, entre la paràbola i l'eix d'abscisses:

$$A_{\text{total}} = \left| \int_0^{x_2} f(x)\, dx \right|$$

Si a l'àrea de tota la vela li restes A_{sup}, obtindràs l'àrea de la part inferior.

Finalment, multiplica cada àrea pel preu del seu teixit i suma els dos resultats.